Lista Robótica: Dispositivos de manipulação

1. Quais são os 6 graus de liberdade (GdL) necessários para um robô posicionar uma ferramenta no espaço?
2. Como são classificados os robôs que possuem mais de 6 graus de liberdade?
3. O que caracteriza um robô de sequências fixas em comparação a um robô de sequências variáveis?
4. Qual é a principal diferença entre robôs executores e robôs controlados numericamente?
5. Como os robôs inteligentes interagem com o ambiente ao seu redor?
6. O que significa que um robô possui controle adaptativo?
7. Quais são as características dos robôs controlados por sensores?
8. Como os robôs controlados por visão diferem dos robôs controlados por sensores?
9. O que caracteriza um robô manual e quais são suas limitações?
10. Quais são os desafios enfrentados por robôs com menos de 6 graus de liberdade?
11. Quais são as aplicações típicas de robôs executores em ambientes industriais?
12. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas:

    ( ) A junta prismática oferece 1 grau de liberdade.

    ( ) A junta rotativa permite movimentos de translação e rotação, totalizando 2 graus de liberdade.

    ( ) A junta esférica possui 3 graus de liberdade, permitindo movimentos em várias direções.

    ( ) A junta cilíndrica proporciona 1 grau de liberdade.

    ( ) A junta planar é composta por duas juntas prismáticas e oferece 2 graus de liberdade.

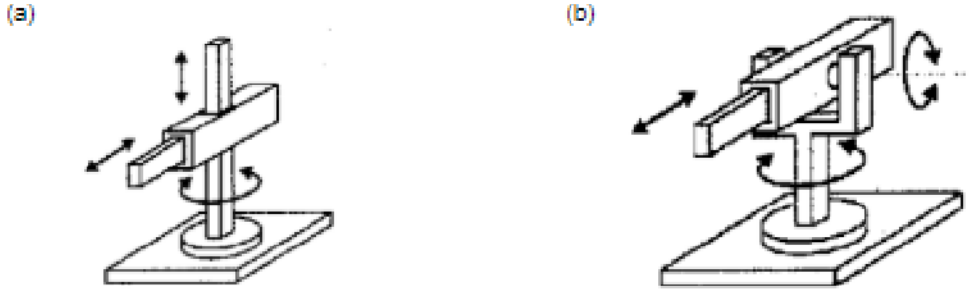
    ( ) A junta tipo fuso ou parafuso combina movimento de rotação e translação, mas possui apenas 1 grau de liberdade.

    ( ) Robôs com mais de 6 graus de liberdade são consideradas redundantes.

    ( ) A soma dos graus de liberdade de todas as juntas de um robô determina sua capacidade de movimento.

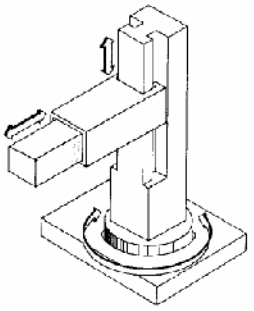
    ( ) A junta rotativa é capaz de realizar movimentos lineares.

    ( ) Juntas prismáticas são frequentemente utilizadas em robôs que necessitam de movimentos lineares precisos.
13. Dadas as duas representações de robôs abaixo, assinale a alternativa que corresponde à classificação de ambos, respectivamente, (a) e (b):



a. Cartesiano e esférico
b. Cilíndrico e esférico;
c. Cilíndrico e cartesiano;
d. Esférico e SCARA;
e. SCARA e cartesiano

14. Dado o robô representado abaixo, assinale a alternativa que fornece o modelo correspondente:



a. PRP;
b. RPP;
c. PPR;
d. PRR;
e. RRP.

15. Sobre movimento de robôs industriais, observe as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

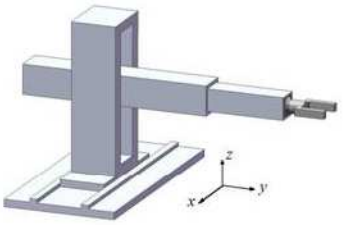
I - O número e tipos de articulações de um robô determina a quantidade de graus de liberdade do mesmo;

II - Os graus de liberdade podem ser translacionais ou rotacionais;

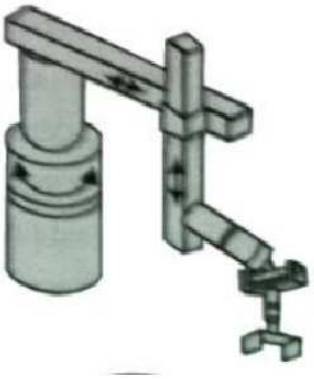
III - O tipo de movimento dos robôs é dado do topo à base, sem contar o movimento da ferramenta.

a. Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b. Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
c. Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
d. Todas as afirmativas estão corretas;
e. Nenhuma afirmativa está correta.

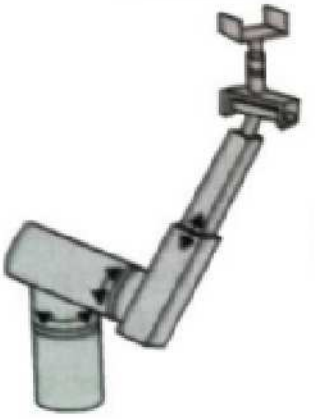
16. Classifique os seguintes Manipuladores:



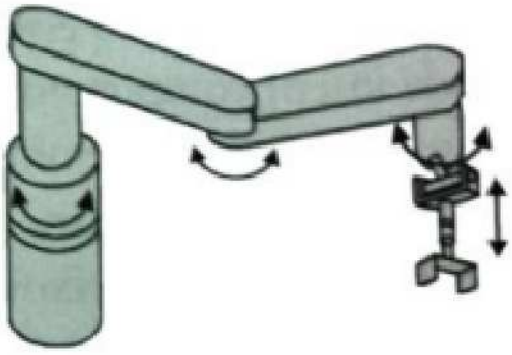
a.



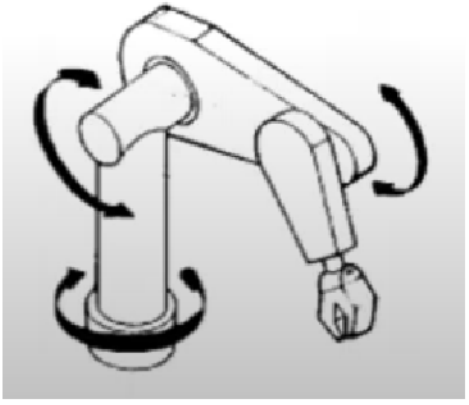
b.

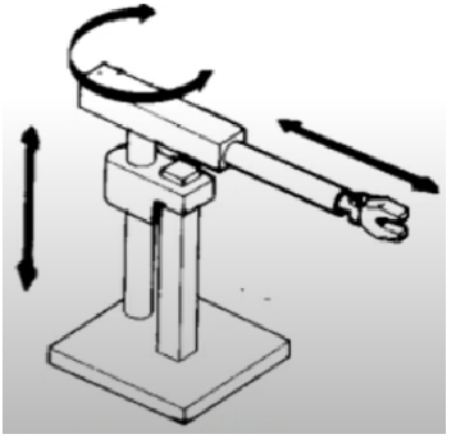


c.



d.

e. 

f. 

17. O que é uma configuração física de um robô e quais fatores a influenciam?
18. Como a nomenclatura dos manipuladores é definida com base nos tipos de juntas?
19. O que caracteriza um manipulador TRR em termos de articulações?
20. Quais são os principais tipos de juntas utilizadas em robôs industriais?
21. Como a configuração geométrica de um robô afeta sua funcionalidade?
22. O que distingue uma estrutura cartesiana (PPP) de outras configurações de robôs?
23. Quais são os benefícios de uma cadeia cinemática parcialmente fechada em termos de movimento e controle?
24. O que são graus de liberdade em robôs e como eles são determinados?
25. Quais são as diferenças entre graus de liberdade translacionais e rotacionais?
26. Como a configuração SCARA (RRP) se diferencia das outras configurações geométricas?
27. O que é cinemática direta e como ela é aplicada em manipuladores robóticos? , ,
28. Quais são os principais desafios enfrentados na resolução do problema da cinemática inversa?
29. Como a matriz de transformação homogênea é utilizada para descrever a posição e orientação de um manipulador?
30. O que é o problema da cinemática direta e quais são suas aplicações práticas? ,

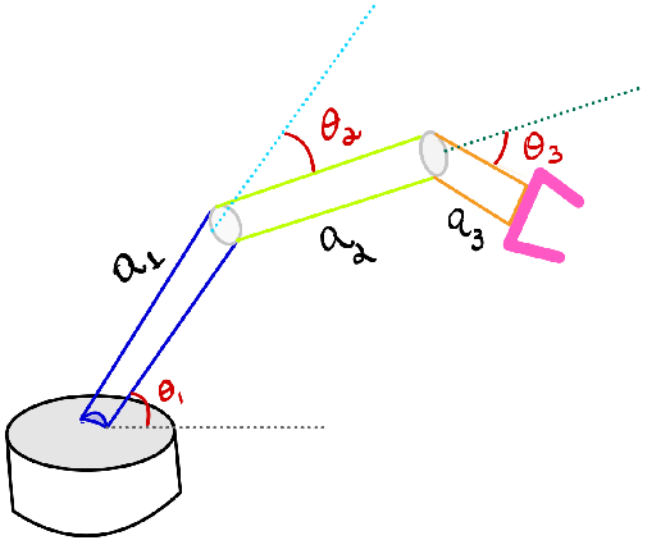
31. Quais são as etapas para calcular a matriz de transformação homogênea de um manipulador?
32. Considere dois referenciais {A} e {B}, com a mesma orientação, com a origem de {B} localizada a 5 unidades ao longo do eixo X_A. Considere um ponto P, expresso em {B} como ${}^{B}P$ - $[2\ 2\ 1]^T$

    Determine a posição de {B} em relação a {A} (${}^{A}P_{BORG}$) bem como a representação do ponto P cm {A} (${}^{A}P$).
33. Considere dois referenciais {A} e {B}, ambos com a mesma orientação, sendo a origem de {B} localizada a 7 unidades ao longo do eixo X_Ae 4 unidades ao longo do eixo Y_A. Considere um ponto PPP, expresso no referencial {B} como ${}^{B}P=[3\ 5\ 1]^T$.

    Determine a posição da origem de {B} em relação a {A} e a representação do ponto P no referencial {A}.
34. Considere dois referenciais {A} e {B}, ambos com a mesma orientação, sendo a origem de {B} localizada a -8 unidades ao longo do eixo X_A, 3 unidades ao longo do eixo Y_A e 5 unidades ao longo do eixo Z_A. Considere um ponto P, expresso no referencial {B} como $BP=[4\ 6\ 3]^T$.

    Determine a posição da origem de {B} em relação a {A} e a representação do ponto P no referencial {A}.
35. Considere um referencial {B} que gira 30º em relação ao referencial {A} em torno do eixo Z_A. Dado o ponto ${}^{B}P=[3\ 8\ 1]$ expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto em relação ao referencial {A}.
36. Considere um referencial {B} que gira 45º em relação ao referencial {A} em torno do eixo Z_A. Dado o ponto ${}^{B}P=[5\ -2\ 0]^T$ expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto em relação ao referencial {A}.
37. Considere um referencial {B} que gira 60º no sentido horário em relação ao referencial {A} em torno do eixo Z_A. Dado o ponto ${}^{B}P=[2\ 4\ 1]$ expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto em relação ao referencial {A}.
38. Considere um referencial {B} que gira 30º no sentido horário em relação ao referencial {A} em torno do eixo Z_A e se translada 3 unidades ao longo do eixo X_A, 2 unidades ao longo do eixo Y_A e 5 unidades ao longo do eixo Z_A. Dado o ponto ${}^{B}P=[2\ 4\ 1]^T$ expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto em relação ao referencial {A}.
39. Seja um referencial {B} que gira 45º no sentido anti-horário em torno do eixo Z_A em relação ao referencial {A}, e se translada 6 unidades ao longo do eixo X_A, 4 unidades ao longo do eixo Y_A. Sabendo que o ponto ${}^{B}P=[3\ -4\ 2]^T$ está expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto no referencial {A}.
40. Considere um referencial {B} que gira 90º no sentido horário em relação ao referencial {A} em torno do eixo Z_A, e se translada 5 unidades ao longo do eixo Y_A e 7 unidades ao longo do eixo Z_A. Dado o ponto ${}^{B}P=[6\ 4\ 1]^T$ expresso no referencial {B}, determine as coordenadas desse ponto no referencial {A}.
41. Seja {B} um referencial rotacionado de 40º em torno de Z_A , do referencial {A}. Dado o ponto ${}^{B}P = [1\ 5\ 3]^T$ determine: ${}^{A}P$ e ${}^{A}_{B}T$.
42. Seja {B} um referencial trasladado 10 unidades em X_A e 3 unidades em Z_A, do referencial {A}. Dado o ponto ${}^{B}P = [2\ 6\ 1]^T$ determine: ${}^{A}P$ e ${}^{A}_{B}T$.

43. Seja {B} um referencial rotacionado de 15º e trasladado 2 unidades em X_A, 4 unidades em Y_A e 3 unidades em Z_A, do referencial {A}. Dado o ponto ${}^{B}P = [\,9\ 1\ 1\,]^T$ determine: ${}^{A}P$ e ${}^{A}_{B}T$.
44. Considere o referencial {C}, que sofre uma rotação de 30º em torno do eixo Z_B e é deslocado em −9 unidades ao longo do eixo Y_B , 15 unidades ao longo do eixo X_B e 5 unidades ao longo do eixo Z_B. Já o referencial {B} é rotacionado em 45º em torno do eixo Z_A e transladado em 4 unidades no eixo X_A e 6 unidades no eixo Y_A. Calcule ${}^{A}_{C}T$ e, determine ${}^{A}P$ dado ${}^{C}P= [\,2\ 5\ 6\,]^T$.
45. Seja um referencial {B} rotacionado 45º em torno de Z_A, e transladado de 7 unidades ao longo de X_A e 5 unidades ao longo de Y_A. Determine ${}^{A}_{B}T$ e ${}^{B}_{A}T$.
46. Seja um referencial {U} rotacionado 15º em torno de Z_C, e transladado de 7 unidades ao longo de X_C e 5 unidades ao longo de Y_C. Determine ${}^{U}_{C}T$ e ${}^{C}_{U}T$.
47. A figura a seguir representa um manipulador robótico onde as juntas rotativas rotacionam em torno do eixo Z (adote o eixo Z saindo da folha). Sabendo que os tamanhos de cada elos são a_1 = 150 mm, a_2 = 100mm e a_3 = 40mm e que os Ângulos de rotação foram θ_1 = 15º , θ_2 = -40° e θ_3 = 30°. Determine a posição do efetuador em termos do referencial da base (Essa figura é ilustrativa.)



Gabarito

1. Os 6 graus de liberdade incluem 3 graus para definir a posição (movimentos de translação em X, Y e Z) e 3 ângulos de rotação (pitch, yaw e roll) para definir a orientação do robô.
2. Robôs com mais de 6 graus de liberdade são denominados "redundantes".
3. Robôs de sequências fixas seguem uma sequência de operações predeterminada, enquanto robôs de sequências variáveis permitem que o operador mude a sequência de operações com facilidade.
4. Robôs executores repetem uma sequência de instruções pré-gravadas, enquanto robôs controlados numericamente recebem um programa de movimento fornecido pelo operador.
5. Robôs inteligentes percebem e interagem com o ambiente, utilizando sensores e algoritmos para tomar decisões baseadas nas informações recebidas.
6. O controle adaptativo refere-se à capacidade do robô de ajustar seu comportamento com base nas informações recebidas de seus sensores, permitindo uma resposta dinâmica às mudanças no ambiente.
7. Robôs controlados por sensores possuem malhas fechadas de realimentação sensorial, permitindo que tomem decisões com base nas informações coletadas pelos sensores.
8. Robôs controlados por visão incluem um sistema de visão que processa imagens, permitindo um controle mais avançado e uma percepção mais rica do ambiente em comparação com robôs que apenas utilizam outros tipos de sensores.
9. Um robô manual é operado diretamente por um ser humano, o que limita sua capacidade de realizar tarefas repetitivas de forma autônoma e pode resultar em fadiga do operador.
10. Eles podem ter limitações em termos de alcance e capacidade de realizar movimentos complexos, o que pode restringir sua aplicação em tarefas que exigem alta precisão e flexibilidade.
11. Robôs executores são frequentemente utilizados em montagem, soldagem, pintura e manuseio de materiais, onde a precisão e a repetibilidade são essenciais.
12.
    a. V
    b. F
    c. V
    d. F
    e. V
    f. V
    g. V
    h. V
    i. F
    j. V
13. b)
14. a)
15. a)PPP-Cartesiano; b) RPP-Cilindrico; c) RRP- Esférico; d) RRP-SCARA; e) RRR-Articulado/revoluto/antropomorfo; f) PRP-Cilindrico.
16. A configuração física de um robô refere-se à disposição e arranjo de seus membros e articulações. Fatores que influenciam incluem o tipo de juntas, a quantidade de graus de liberdade e a aplicação específica do robô.
17. A nomenclatura dos manipuladores é definida pela combinação de tipos de juntas (rotacionais e prismáticas) e pela sequência em que elas são organizadas, como RRR (articulações rotacionais) ou PRP (articulações prismáticas e rotacionais).
18. Um manipulador TRR é caracterizado por ter duas articulações rotacionais e uma articulação prismática, permitindo uma combinação de movimentos rotacionais e lineares.
19. Os principais tipos de juntas são rotacionais (que permitem movimento em torno de um eixo) e prismáticas (que permitem movimento linear).
20. Quais são as seis configurações geométricas de robôs industriais mencionadas no documento?
21. As seis configurações geométricas mencionadas são: cartesiano, cilíndrico, esférico, SCARA, articulado e paralelo.

22. A estrutura cartesiana é caracterizada por três juntas prismáticas que permitem movimento em linha reta ao longo dos eixos X, Y e Z, proporcionando um controle preciso em um espaço tridimensional.
23. Os benefícios incluem maior estabilidade, controle mais preciso do movimento e a capacidade de suportar cargas maiores devido à distribuição de forças.
24. Graus de liberdade referem-se ao número de movimentos independentes que um robô pode realizar. Eles são determinados pelo número e tipo de articulações presentes no robô.
25. Graus de liberdade translacionais permitem movimento em linha reta ao longo de um eixo, enquanto graus de liberdade rotacionais permitem movimento em torno de um eixo.
26. A configuração SCARA é distinta por sua capacidade de realizar movimentos horizontais com alta precisão, combinando uma articulação rotacional e uma articulação prismática, ideal para tarefas de montagem e manipulação em planos horizontais.
27. A cinemática direta calcula a posição e orientação do efetuador com base nos ângulos das juntas do manipulador. É utilizada para determinar onde o braço do robô estará em um espaço cartesiano, dado um conjunto específico de ângulos das articulações , .
28. O principal desafio da cinemática inversa é determinar os ângulos das juntas necessários para posicionar o efetuador em uma posição e orientação desejada. Isso pode ser complexo devido à multiplicidade de soluções ou à possibilidade de não haver solução .
29. A matriz de transformação homogênea combina informações de rotação e translação em uma única representação, permitindo descrever a posição e orientação do efetuador em relação à base do robô. Ela é fundamental para a análise da cinemática.
30. O problema da cinemática direta envolve calcular a posição e orientação do efetuador a partir das posições das articulações. Suas aplicações incluem a programação de movimentos de robôs em tarefas como montagem, soldagem e manipulação de objetos , .
31. As etapas incluem definir o sistema de coordenadas para cada elo, aplicar as transformações de rotação e translação correspondentes, e combinar essas transformações em uma matriz 4x4 que representa a posição e orientação do efetuador .
32. ${}^{A}P_{BORG}=[5\ 0\ 0]^{T}$, ${}^{A}P=[\ 7\ 2\ 1]^{T}$
33. ${}^{A}P_{BORG}=[7\ 4\ 0]^{T}$, ${}^{A}P=[10\ 9\ 1]^{T}$
34. ${}^{A}P_{BORG}=[-8\ 3\ 5]^{T}$, ${}^{A}P=[-4\ 9\ 8]^{T}$
35. ${}^{A}P=[-1{,}402\ \ 8{,}428\ \ \ 1]^{T}$
36. ${}^{A}P=[4{,}95\ 2{,}121\ 0]^{T}$
37. ${}^{A}P=[4{,}464\ 0{,}268\ 1]^{T}$
38. ${}^{A}P=[6{,}732\ 4{,}464\ 6]^{T}$
39. ${}^{A}P=[10{,}949\ 3{,}293\ 2]^{T}$
40. ${}^{A}P = [4\ \ -1\ \ 8]^{T}$